

# Nova Órbita

## Misson Control

### **Disciplina**

Pensamento Computacional e Automação com Python

### **Professor**

Lucas Gomes Jorge Gonzalez

### **Integrantes**

- Gustavo Guedes — RM 569779
- Lucas Angelo — RM 569530
- Gabriel Rodrigues — RM 569322
- Gustavo de Souza — RM 570746
- Arhur Tae — RM 570647



# Residência e Base

## Sistema de Segurança Ambiental da Base Lunar

- *O objetivo da Nova Órbita é desenvolver um sistema capaz de monitorar as condições ambientais da Base Lunar e auxiliar na segurança dos astronautas. O sistema analisa fatores importantes para a permanência humana nos módulos, como nível de oxigênio, concentração de CO2, temperatura e pressão. A partir dessas informações, o sistema identifica possíveis situações de risco e auxilia o Centro de Controle na tomada de decisões.*

## Solução em Python

- *A solução foi dividida em dois programas conectados. O primeiro analisa as condições atuais da Base Lunar e apresenta indicadores e classificações de segurança. O segundo permite simular diferentes situações ambientais e avaliar se as condições continuam adequadas para a permanência dos astronautas.*



# Dados Utilizados do kit



| <u>Base</u>         | <u>Uso na solução</u>                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modulos             | Capacidade, ocupação, vagas e energia nominal de cada módulo.                 |
| leituras_ambientais | Evolução de O2, CO2, temperatura, pressão e umidade                           |
| mapa_base           | Matriz utilizada para identificar áreas livres, ocupadas e restritas da base. |

- O projeto utiliza diferentes estruturas de dados fornecidas pelo kit. Os módulos e as leituras ambientais permitem analisar a situação da base, enquanto a matriz mapa\_base é utilizada para verificar a distribuição das áreas. Também são utilizadas tuplas para representar limites ambientais considerados seguros.



# Indicadores do Programa 1



| <u>Indicador</u>            | <u>Cálculo / interpretação</u>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Média de O2</b>          | Média dos níveis de oxigênio registrados nas leituras ambientais.  |
| <b>Média de CO2</b>         | Média da concentração de CO2 registrada na base.                   |
| <b>Média de temperatura</b> | Média das temperaturas registradas nas leituras ambientais.        |
| <b>Maior nível de CO2</b>   | Identifica a maior concentração de CO2 encontrada nas leituras.    |
| <b>Status ambiental</b>     | Classifica a situação como NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO. área livre. |
| <b>Capacidade da base</b>   | Calcula capacidade total, ocupação atual e vagas disponíveis.      |
| <b>Mapa da base</b>         | Conta as áreas livres, ocupadas e restritas.                       |



# Decisão operacional e Relação entre os programas

## Programa 1 - Monitoramento / Diagnóstico

- O Programa 1 analisa os registros ambientais da Base Lunar e calcula indicadores como média de oxigênio, média de CO2, média de temperatura e maior nível de CO2. Também analisa a capacidade dos módulos e a distribuição das áreas da base. A leitura ambiental mais recente é utilizada para classificar a situação como NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO e gerar uma recomendação para o Centro de Controle.

## Programa 2 - Simulador / Apoio à Decisão

- O Programa 2 permite que o usuário escolha um módulo, informe a quantidade de novos astronautas e indique se o sistema de ventilação está funcionando. A partir dessas informações, o sistema simula alterações nas condições ambientais e verifica se o módulo permanece seguro para a tripulação.

| <u>Entrada</u>    | <u>Efeito no resultado</u>                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ID do módulo      | Define qual módulo será utilizado na simulação.                 |
| Novos astronautas | Altera a ocupação e influencia os valores ambientais simulados. |
| Ventilação        | Uma falha pode reduzir o O2 e aumentar o CO2 e a temperatura.   |

# Classificação e decisão esperada

| <u>Resultado</u> | <u>Regra principal</u>                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAL</b>    | As condições ambientais estão dentro dos limites definidos.                             |
| <b>ATENÇÃO</b>   | Uma das condições ambientais está fora do limite esperado e precisa ser monitorada.     |
| <b>CRÍTICO</b>   | Duas ou mais condições apresentam problemas ou a capacidade do módulo foi ultrapassada. |

## Relação entre os programas

- Os dois programas utilizam os mesmos dados e regras gerais de segurança, mas possuem funções diferentes. O Programa 1 responde à pergunta "como estão as condições da Base Lunar agora?", enquanto o Programa 2 responde "o que pode acontecer com a segurança do módulo em um novo cenário?". Dessa forma, o diagnóstico atual serve como base para a simulação e para a tomada de decisão.

## Codigos de programação utilizados

- Dicionários, listas, tuplas, matriz, estruturas condicionais, estruturas de repetição, funções, múltiplos registros, indicadores no Programa 1 e entradas com input() no Programa 2.

# Nova Órbita

## Integrantes

- Gustavo Guedes — RM 569779
- Lucas Angelo — RM 569530
- Gabriel Rodrigues — RM 569322
- Gustavo de Souza — RM 570746
- Arhur Tae — RM 570647

Fim

